

Prova de Revisão – Arquitetura e Organização de Computadores

Professor: Geovane da Costa Oliveira

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Questões Objetivas

1. Assinale a alternativa correta sobre a memória cache:

- A) É uma memória secundária localizada no disco rígido.
 - B) Funciona como um backup dos dados da RAM.
 - C) Fica entre a CPU e a RAM e armazena dados frequentemente acessados.
 - D) Está localizada no barramento de controle.
 - E) Serve apenas para armazenar programas de inicialização.
-

2. Em relação à hierarquia de memória, qual afirmação é verdadeira sobre a memória secundária?

- A) É mais rápida que a memória cache.
 - B) É volátil e usada apenas pelo processador.
 - C) Armazena dados permanentemente e possui grande capacidade.
 - D) Possui acesso mais rápido que os registradores.
 - E) Utiliza lógica TTL para comunicação.
-

3. Qual é o resultado da conversão do número decimal 10010 para o sistema octal?

- A) 11572
 - B) 24122
 - C) 1001
 - D) 23442
 - E) 23462
-

4. No modelo de Von Neumann, é correto afirmar que:

- A) Os dados e instruções são armazenados em locais distintos.
 - B) A memória é usada apenas para armazenar dados.
 - C) Os dados e instruções compartilham o mesmo barramento.
 - D) Os dados são processados antes de serem buscados.
 - E) A CPU não se comunica com a memória.
-

5. Qual foi o nome do primeiro computador pessoal desenvolvido por Steve Jobs?

- A) Apple Lisa

- B) Apple I
 - C) MacBook
 - D) Macintosh Pro
 - E) Apple Newton
-

6. Sobre a máquina de Von Neumann, assinale a alternativa correta:

- A) Os dados são armazenados somente nos registradores.
 - B) As instruções são executadas fora da unidade de controle.
 - C) A unidade de controle e a ULA compõem a CPU.
 - D) Os dados e instruções não se misturam na RAM.
 - E) O barramento de dados é unidirecional.
-

7. Em relação à CPU, qual das alternativas descreve corretamente o papel da ULA?

- A) Realiza o controle de entrada e saída de dados.
 - B) Gerencia o acesso à memória RAM.
 - C) Executa operações aritméticas e lógicas.
 - D) Armazena os dados mais utilizados pelo processador.
 - E) Decodifica as instruções da memória.
-

8. Quais afirmações estão corretas sobre impressoras térmicas?

- A) São de impacto e funcionam com cartuchos de tinta.
 - B) Utilizam calor para impressão em papel sensível.
 - C) Dependem de toners para gerar imagens.
 - D) Exigem cartuchos especiais para colorir.
 - E) Trabalham com jatos de tinta para papel térmico.
-

9. A arquitetura RISC é mais adequada para qual tipo de aplicação?

- A) Computação gráfica intensiva.
 - B) Execução de poucas instruções simples rapidamente.
 - C) Alta complexidade de instruções.
 - D) Interpretação de códigos binários complexos.
 - E) Execução de macros e scripts extensos.
-

10. A conversão correta do número decimal 122 para hexadecimal é:

- A) 7B
- B) 78
- C) 7A

- D) 79
 - E) 80
-

11. Qual das alternativas representa corretamente uma característica da arquitetura Intel 8086?

- A) Arquitetura RISC com 64 bits.
 - B) Possui 16 bits e barramento de dados de 8 bits.
 - C) É uma arquitetura CISC de 16 bits.
 - D) Opera apenas com memória cache integrada.
 - E) Utiliza apenas memória secundária.
-

12. Qual a melhor configuração de computador para maior velocidade de resposta, segundo o comparativo apresentado?

- A) 2GB RAM, HD 5400 RPM, Dual Core 1.6GHz.
 - B) 8GB RAM, SSD, Quad Core 3.0GHz.
 - C) 4GB RAM, HD 7200 RPM, Dual Core 2.0GHz.
 - D) 6GB RAM, SSHD, Quad Core 2.5GHz.
 - E) 8GB RAM, HD 5400 RPM, Dual Core 2.4GHz.
-

13. Sobre a arquitetura de Von Neumann e busca de instruções, avalie as assertivas:

- A) As instruções são buscadas diretamente da ALU.
 - B) A CPU executa as instruções sem acessar a memória.
 - C) A instrução é buscada da memória, decodificada e executada.
 - D) O controle da execução é feito pelo registrador MBR.
 - E) A CPU só busca dados, não instruções.
-

14. Qual material compõe as famílias lógicas TTL e MOS, respectivamente?

- A) Silício e Ouro.
 - B) Germanium e Cobre.
 - C) Transistor Bipolar e Transistor de Efeito de Campo.
 - D) Cobre e Alumínio.
 - E) Fibra de vidro e estanho.
-

15. A unidade de controle em um processador tem como função:

- A) Armazenar instruções que serão executadas.
- B) Coordenar e controlar a execução das instruções.
- C) Multiplicar instruções por ciclos de clock.
- D) Realizar operações matemáticas.
- E) Monitorar dispositivos de entrada e saída.

Questões Extras

Questões Discursivas

1. Explique a função do barramento de controle em uma arquitetura de Von Neumann.

Dica para o aluno: descreva quais sinais ele transmite, com quem se comunica (CPU, memória, dispositivos), e a importância para a sincronização das operações.

2. Compare os conceitos de memória cache e registradores, explicando suas diferenças de localização, velocidade e função dentro do processamento.

O aluno deve destacar onde cada um atua no ciclo de execução da CPU, qual armazena instruções/dados temporários, e qual tem menor latência.

3. Um sistema computacional apresenta desempenho limitado ao rodar múltiplas aplicações simultâneas. Quais fatores relacionados à arquitetura do hardware podem estar afetando esse desempenho?

Espera-se que o aluno comente sobre: quantidade de núcleos da CPU, frequência do clock, largura do barramento, capacidade e tipo de memória RAM, uso de cache e velocidade de acesso ao disco.

Respostas esperadas – Questões Discursivas

Nº	Alternativa Correta	Justificativa
1	C	A memória cache fica entre a CPU e a RAM e armazena dados/instruções frequentemente utilizados.
2	C	A memória secundária é não volátil e usada para armazenar dados a longo prazo.
3	A	10010 (decimal) → 23462 em octal (resposta corrigida, pois “A” é indicativa).
4	C	Dados e instruções compartilham o mesmo barramento na arquitetura de Von Neumann.
5	B	O Apple I foi o primeiro computador pessoal desenvolvido por Steve Jobs.

Nº	Alternativa Correta	Justificativa
6	C	CPU = ULA + Unidade de Controle, segundo a arquitetura clássica.
7	C	Executa operações aritméticas e lógicas.
8	B	Impressoras térmicas utilizam calor para impressão em papel especial.
9	B	RISC: poucas instruções, simples e executadas rapidamente.
10	C	122 (decimal) → 7A (hexadecimal).
11	C	A Intel 8086 é uma arquitetura CISC de 16 bits.
12	B	Configuração com SSD e Quad Core 3.0GHz proporciona maior velocidade de resposta.
13	C	A CPU busca, decodifica e executa as instruções — ciclo de busca-execução.
14	C	TTL = Transistor Bipolar / MOS = Transistor de Efeito de Campo (MOSFET).
15	B	Coordenar e controlar a execução das instruções..

1. Explique a função do barramento de controle em uma arquitetura de Von Neumann.

Resposta esperada:

O **barramento de controle** é responsável por transportar **sinais de controle e sincronização** entre os componentes do sistema, como a CPU, a memória principal e os dispositivos de entrada/saída. Esses sinais determinam o que cada componente deve fazer e **quando** deve fazê-lo.

Exemplos de sinais:

- *Read (leitura)*
- *Write (escrita)*
- *Clock (sincronização)*
- *Interrupts (interrupções)*

Ele é essencial para coordenar as operações do sistema, garantindo que as instruções e dados sejam manipulados de forma ordenada, dentro do **modelo de Von Neumann**, onde memória e dados compartilham o mesmo caminho.

2. Compare os conceitos de memória cache e registradores, explicando suas diferenças de localização, velocidade e função dentro do processamento.

Resposta esperada:

- **Memória Cache:**
 - Localizada entre a **CPU e a RAM**
 - Armazena **dados e instruções frequentemente acessados**
 - É **mais lenta que os registradores**, mas muito mais rápida que a RAM
 - Tem como objetivo **reduzir o tempo de acesso à memória principal**
 - Pode ter níveis: L1 (mais rápida), L2, L3
- **Registradores:**
 - Localizados **dentro do processador (CPU)**
 - São a **memória mais rápida do sistema**
 - Armazenam **dados temporários ou resultados de instruções** durante o processamento
 - Possuem **capacidade muito limitada** (ex: 32 ou 64 bits)

Resumo da diferença: registradores são usados na **execução imediata** de instruções dentro da CPU; já a cache serve como um **intermediário de alta velocidade** entre CPU e memória.

3. Um sistema computacional apresenta desempenho limitado ao rodar múltiplas aplicações simultâneas. Quais fatores relacionados à arquitetura do hardware podem estar afetando esse desempenho?

Resposta esperada:

O desempenho multitarefa pode ser afetado por diversos fatores arquiteturais:

- **Número de núcleos da CPU:** menos núcleos significam menos tarefas simultâneas processadas.
- **Frequência do clock:** clocks baixos tornam as operações mais lentas.
- **Tamanho e tipo da memória RAM:** pouca RAM ou RAM lenta gera troca frequente com a memória secundária (swap).
- **Tamanho e nível de cache:** pouca cache aumenta os acessos à RAM, que é mais lenta.
- **Velocidade e tipo de disco:** HDs tradicionais têm desempenho muito inferior a SSDs, impactando a abertura de programas e arquivos.
- **Largura dos barramentos:** barramentos estreitos limitam a taxa de transferência de dados entre CPU e memória ou periféricos.

Conclusão: o gargalo pode estar em qualquer componente que não consiga acompanhar o ritmo das demais partes do sistema durante multitarefas.

Nº	Alternativa Correta	Justificativa
1	C	A memória cache fica entre a CPU e a RAM e armazena dados/instruções frequentemente utilizados.
2	C	A memória secundária é não volátil e usada para armazenar dados a longo prazo.
3	A	10010 (decimal) → 23462 em octal (resposta corrigida, pois “A” é indicativa).
4	C	Dados e instruções compartilham o mesmo barramento na arquitetura de Von Neumann.
5	B	O Apple I foi o primeiro computador pessoal desenvolvido por Steve Jobs.
6	C	CPU = ULA + Unidade de Controle, segundo a arquitetura clássica.
7	C	Executa operações aritméticas e lógicas.
8	B	Impressoras térmicas utilizam calor para impressão em papel especial.
9	B	RISC: poucas instruções, simples e executadas rapidamente.
10	C	122 (decimal) → 7A (hexadecimal).
11	C	A Intel 8086 é uma arquitetura CISC de 16 bits.
12	B	Configuração com SSD e Quad Core 3.0GHz proporciona maior velocidade de resposta.
13	C	A CPU busca, decodifica e executa as instruções — ciclo de busca-execução.
14	C	TTL = Transistor Bipolar / MOS = Transistor de Efeito de Campo (MOSFET).
15	B	Coordenar e controlar a execução das instruções..